اسکلت مبحث

نوروگلیاها و غلاف میلین

شش سلول گلیال در یک نگاه: منشأ، محل، وظیفه | آستروسیت: پرتعدادترین گلیال | سلول‌های اپندیمال: فرش‌کننده‌های حفره‌های CNS | میکروگلیا: پلیس ضدشورش CNS | غلاف میلین: الیگودندروسیت در CNS، سلول شوان در PNS | بازگشت به نقشهٔ کل بدن: CNS، PNS و نخاع

شش سلول گلیال: منشأ جنینی، محل و وظیفهٔ کلیدی

سلول	منشأ جنینی	محل	وظیفهٔ کلیدی
آستروسیت پروتوپلاسمیک	اکتودرم عصبی (لوله)	مادهٔ خاکستری	پای عروقی، تغذیه، تنظیم یونی، غشای محدودکنندهٔ گلیال
آستروسیت فیبروز	اکتودرم عصبی (لوله)	مادهٔ سفید	زوائد کمتر و طویل‌تر، پشتیبانی ساختاری، GFAP
الیگودندروسیت	اکتودرم عصبی (لوله)	مادهٔ سفید، ردیف روی آکسون‌های میلین‌دار	ساخت میلین CNS؛ یک سلول برای چند آکسون
میکروگلیا	مونوسیت (مزودرم)	پراکنده در کل CNS	دفاع: بیگانه‌خواری، معرفی آنتی‌ژن، ترشح سایتوکاین
سلول اپندیمال	اکتودرم عصبی (لوله)	بطن‌های مغز و کانال مرکزی نخاع	پوشش حفره‌ها، جریان و جذب CSF
سلول شوان	ستیغ عصبی	PNS، روی آکسون‌های عصبی	ساخت میلین PNS؛ یک سلول برای یک قطعه از یک آکسون
سلول اقماری	ستیغ عصبی	PNS، گانگلیون‌های حسی عصبی	ایزوله‌کردن و تغذیهٔ جسم سلولی نورون گانگلیونی

میکروگلیا در دو حالت استراحت و فعال

حالت	رفتار سلول
استراحت	زوائد متعددی دارد و محیط را اسکن می‌کند
فعال	با دیدن آنتی‌ژن یا بافت آسیب‌دیده پاهایش را جمع می‌کند، گرد می‌شود، سریع تقسیم می‌شود و تعدادش زیاد می‌شود

تعریف‌ها و اصول پایه

- زوائدی از نوروگلیا در بخش‌هایی با زوائد نورون‌ها در ارتباطند؛ به مجموع زوائد متصل‌به‌هم نوروگلیاها و نورون‌ها **نوروپیل** گفته می‌شود.

اعداد و مقادیر کلیدی

- شکل ۲-۲۸ اسنل چهار نوع گلیال مرکزی را در کنار نورون و مویرگ می‌چیند؛ دو نوع محیطی (شوان و اقماری) در این شکل نیستند، چون در CNS جایی ندارند.

اصطلاحات کلیدی

آستروسیت (Astrocyte) | الیگودندروسیت (Oligodendrocyte) | میکروگلیا (Microglia) | اپندیم (Ependymal cell) | سلول شوان (Schwann cell) | سلول اقماری (Satellite cell) | پروتئین اسیدی رشتهٔ گلیال (Glial fibrillary acid protein) (GFAP) | نوروپیل | غشای محدودکنندهٔ گلیال (Glial Limitans) | نورون (Neuron) | مویرگ (Capillary) | پروتوپلاسمیک (Protoplasmic) | فیبروز (Fibrous) | پروتئین اسیدی رشتهٔ گلیال ((Glial fibrillary acid protein (GFAP) | سلول‌های اپندیمال (Ependymal cells) | کانال مرکزی نخاع (Central canal of spinal cord) | بطن سوم (Third ventricle) | هسته (Nucleus) | بافت عصبی اطراف (Surrounding nervous tissue) | سلول میلین‌ساز (Myelinating cell) | آکسون (Axon) | غلاف میلین (Myelin sheath) | جسم سلولی نورون گانگلیونی (Peripheral ganglionic neuron cell body) | سلول‌های اقماری (Satellite cells) | سلول‌های شوان (Schwann cells) | مغز (Brain) | عصب جمجمه‌ای (Cranial nerve) | نخاع (Spinal cord) | عصب نخاعی (Spinal nerve)

استثناها و اختلاف منابع

- نکتهٔ مهم جنینی: بقیهٔ گلیال‌های مغز (آستروسیت، الیگودندروسیت و اپندیم) منشأ اکتودرمی دارند، اما میکروگلیا استثناست و همان ماکروفاژ سیستم عصبی است؛ منشأش از مونوسیت‌های خون و در نهایت از مغز استخوان و لایهٔ مزودرم جنینی است.

نکات متمایزکننده

- تفاوت مهم دو آستروسیت: فیبروزها زوائد کمتر اما طویل‌تر دارند و در مادهٔ سفید دیده می‌شوند، در حالی که پروتوپلاسمیک‌ها را می‌توان در مادهٔ خاکستری یافت؛ فیبروزها را بین عروق خونی هم می‌بینیم.
- علاوه بر این، در زوائد بلند آستروسیت‌ها دسته‌جات فیلامنت‌های حد واسط، تحت عنوان پروتئین اسیدی رشتهٔ گلیال (Glial fibrillary acid protein, GFAP)، وجود دارد که باعث تقویت زوائد می‌شود و به‌عنوان مارکر اختصاصی شناسایی آستروسیت‌ها به کار می‌رود.
- آستروسیت‌ها شایع‌ترین منشأ تومور در مغز هستند و این تومورها آستروسیتوما نامیده می‌شوند. منطق تشخیص در جزوه اینگونه است: تومور یعنی سلول زیاد، سلول زیاد یعنی زوائد زیاد، زوائد بیش از اندازه زیاد یعنی GFAP زیاد؛ پس با مارکر اختصاصی GFAP می‌توان سلول‌ها را شناسایی کرد و به اطلاعاتی دست یافت که نوع سرطان از نوع آستروسیتوما است.
آستروسیت‌ها علاوه بر تنظیم غلظت یونی، حمایت فیزیکی از نورون، تنظیم ارتباط عروق، تغذیه و ترمیم را هم بر عهده دارند.
- در قطب اپیکال (سمت فضای خالی) بسیاری از آنها مژک دارند و زنش مژک‌ها باعث می‌شود مایع مغزی‌نخاعی راکد نماند و به جریان بیفتد؛ بعضی‌ها (مخصوصاً در بطن سوم) میکروویلی دارند که احتمالاً موادی را از CSF جذب می‌کند.
- برخلاف بقیهٔ گلیال‌ها که یکجا ثابت‌اند، میکروگلیا متحرک است و در لابه‌لای بافت گشت می‌زند.
- غشای میلین (Myelin sheath) عایق‌کاری آکسون‌هاست و طبق ارجاع جزوه به فیزیولوژی گایتون، باعث می‌شود سرعت هدایت پیام عصبی به‌شدت بالا برود (هدایت جهشی).
- تفاوت ساختاری بسیار مهم: برخلاف الیگودندروسیت که چند آکسون را همزمان عایق می‌کند، هر سلول شوان فقط و فقط می‌تواند یک قطعهٔ کوچک از یک آکسون را میلین‌دار کند — **نسبت یک به یک** — و کل هیکلش را دور همان یک قطعه می‌پیچد.

نکات تکمیلی

- نوروگلیاها سلول‌هایی هستند که فعالیت حیاتی و درونی نورون‌ها را حمایت می‌کنند.
- در دستگاه عصبی مرکزی (CNS) بافت همبند وجود ندارد — جز در اطراف عروق بزرگی که وارد CNS می‌شوند.
- این قاب همان فهرست شش‌تایی متن است: آستروسیت، الیگودندروسیت، میکروگلیا، اپندیم، سلول شوان و سلول اقماری.
- سلول‌ها را با محلشان تطبیق بدهید؛ چون در ادامهٔ همین مبحث هر سلول جداگانه باز می‌شود و این تصویر نقش نقشهٔ مرجع را دارد.
- در پایین تصویر هم به GFAP اشاره شده است؛ همان مارکر اختصاصی که در ادامه می‌آید.
- اسنل همین ساختار را دوگانه می‌بیند: غشای محدودکنندهٔ گلیال خارجی زیر نرم‌شامه و غشای محدودکنندهٔ گلیال داخلی زیر اپندیم.
- سلول‌های اپندیمال فضاهای توخالی داخل CNS — یعنی بطن‌های مغزی و کانال مرکزی نخاع — را مفروش می‌کنند.
- شکلشان معمولاً مکعبی یا استوانه‌ای است.
- در قسمت رأس با اتصالات محکم به هم چفت شده‌اند.
- اسنل همین را با جملهٔ کوتاه‌تری می‌گوید: پایهٔ سلول‌های اپندیمال روی غشای محدودکنندهٔ گلیال داخلی قرار دارد.
- بخش A همان تصویر نوری است که در آن یک لایه سلول مکعبی/استوانه‌ای کانال مرکزی نخاع را می‌پوشاند.
- بخش B جزئیات الکترونی همان سلول‌ها را در بطن سوم می‌دهد؛ همان‌جایی که متن جزوه از میکروویلی و اتصالات محکم صحبت می‌کند.
- در رنگ‌آمیزی معمولی فقط هستهٔ کوچک، متراکم و کشیده‌اش دیده می‌شود، نه زوائدش.
- ساختن این غشا در CNS وظیفهٔ الیگودندروسیت‌ها و در PNS وظیفهٔ شوان است.
- این شکل همان سلولی را نشان می‌دهد که در متن نام «عایق‌کار» گرفت.
- Figure 2-32 (A) Photomicrograph of a group of oligodendrocytes. (B) Electron micrograph of 2 oligodendrocytes. (Courtesy of Dr. J. M. Kerns.)
- همان تصویری است که در جزوه برای تفهیم «میلین چطور ساخته می‌شود» آمده و در بحث سلول شوان به آن برمی‌گردیم.
- سلول‌های شوان دقیقاً همکار الیگودندروسیت‌ها هستند، اما در PNS کار می‌کنند.
- همین تصویر تفاوت «پوشش جسم سلولی» و «پوشش آکسون» را در PNS روشن می‌کند.
- این قاب پایانی جلسه همان نقشهٔ مبحث ۱ است، اما این بار با یک برش عرضی نخاع در کنارش.